Motivace a návaznost

Zopakuj pomocnou proměnnou $t = 2^x > 0$ a potom ukaž, že $4^x = (2^x)^2 = t^2$. Tím se z exponenciální rovnice stane známá kvadratická.

Poznámka pro učitele. *Orientační nabídka pro 45–55 minut: krátké zopakování a motivace, nový výklad, tři společné vzorové úlohy, samostatná práce. Vyber podle tempa třídy; zbývající zadání slouží jako rezerva.*

Výklad

Pomocná rovnice může mít záporný kořen, který nelze přijmout, protože $t = a^x > 0$. Oba kroky — výběr přípustných t a návrat k x — zapisujeme odděleně.

Společné příklady

Příklad 1

Vyřeš, resp. urči: $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.

Řešení:

$$t = 2^x > 0, \quad t^2 - 5t + 4 = 0$$
$$(t-1)(t-4) = 0 \implies t \in \{1, 4\}$$
$$2^x = 1 \ \vee \ 2^x = 4 \implies x \in \{0, 2\}$$

Příklad 2

Vyřeš, resp. urči: $9^x + 2 \cdot 3^x - 15 = 0$.

Řešení:

$$t = 3^x > 0, \quad t^2 + 2t - 15 = 0$$
$$(t-3)(t+5) = 0 \implies t = 3$$
$$3^x = 3 \implies x = 1$$

Příklad 3

Vyřeš, resp. urči: $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.

Řešení:

$$t = 2^x > 0, \quad (t-2)(t-4) = 0$$
$$2^x = 2 \ \vee \ 2^x = 4$$
$$K = \{1, 2\}$$

Poznámka pro učitele. *Požaduj, aby žáci napsali obě substituce vedle sebe: $t = 2^x$ a $4^x = t^2$. Vyřazení záporného kořene musí být výslovné.*

Samostatné procvičování

Samostatná práce 1

a) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$.
b) $9^x - 4 \cdot 3^x + 3 = 0$.
c) $4^x + 2^x - 2 = 0$.
d) $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$.
e) $4^x - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$.
f) $9^x + 3^x - 12 = 0$.

Řešení:

a) $K = \{0, 1\}$.
b) $K = \{0, 1\}$.
c) $x = 0$.
d) $K = \{0, 1\}$.
e) $K = \{1, 3\}$.
f) $x = 1$.

Dobrovolné rozšíření

Úkol na doma

Při početních úlohách napiš postup, zvolenou metodu a zkoušku v původním zadání. U soustav kontroluj obě rovnice; u nerovnic výsledek zakresli na osu.

Domácí úkol

a) $4^x - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$.
b) $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 = 0$.
c) $25^x - 6 \cdot 5^x + 5 = 0$.
d) $4^x - 6 \cdot 2^x + 8 = 0$.
e) $9^x + 2 \cdot 3^x - 15 = 0$.
f) $4^x - 3 \cdot 2^x + 2 = 0$.
g) Co vyřadíme, vyjde-li $t = -2$?.
h) Kdy se hodí kvadratická substituce?.

Řešení:

a) $K = \{0, 2\}$.
b) $K = \{0, 2\}$.
c) $K = \{0, 1\}$.
d) $K = \{1, 2\}$.
e) $K = \{1\}$.
f) $K = \{0, 1\}$.
g) Záporný kořen pomocné rovnice..
h) Při a^{2x} a a^x společného základu..

Poznámka pro učitele. *Domácí úkol obsahuje 8 položek; předpokládaná domácí práce přibližně 15–30 minut. Po větších blocích jsou vědomě promíchané dříve probrané typy.*